Capteur graphite low-tech

I - Description et caractéristiques générales
II - Spécifications
III - Caractéristiques électriques
IV - Exemple d'application

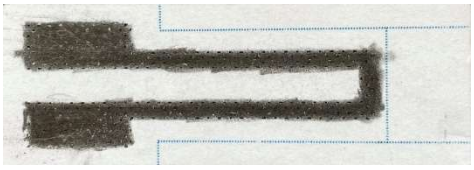


Figure 1 : Capteur Graphite

I - Description et caractéristiques générales

Ce capteur graphite est un composant inspiré par la publication *Pencil Drawn Strain Gauges and Chemiresistors on Paper 1*.

Il est composé de papier rigide sur lequel on vient déposer des couches de graphènes, à l'aide d'un crayon à papier. Les atomes de carbone ainsi déposés permettent le passage d'un courant, et une résistance apparaît. Lorsque le capteur est déformé, la distance entre les atomes de carbone est modifiée, ce qui impacte la résistance. Une déformation en compression rapproche les atomes entre eux, donc facilite le passage du courant et la résistance diminue. A l'inverse, une déformation en tension éloigne les atomes et augmente la résistance. Ainsi, ce capteur est une jauge de contrainte par lecture de la variation de résistance.

Caractéristiques générales :

- Low tech
- Peu coûteux
- Respectueux de l'environnement
- Facile à utiliser
- Ergonomique et portable
- Facile à réparer

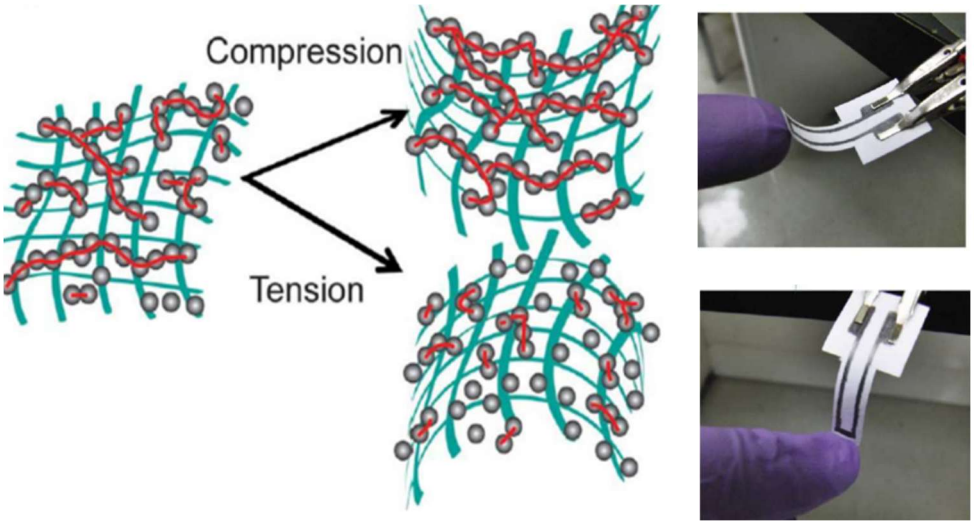


Figure 2 : Illustration des processus de tension et déformation du capteur

II - Spécifications

Epaisseur du papier : 0.20 mm

■ : Graphite déposé

Pin 1 : VCC
Pin 2 : Vout

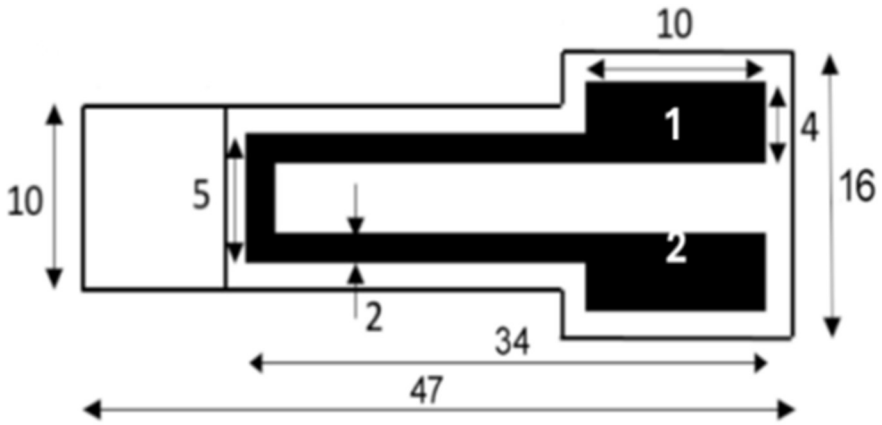


Figure 3: Dimensions du capteur graphite (en mm)

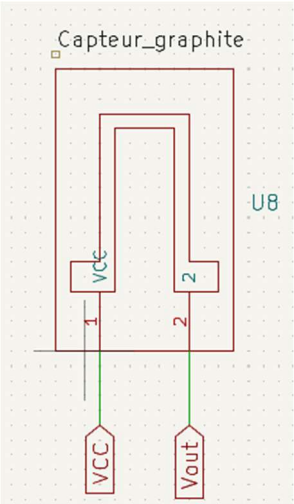
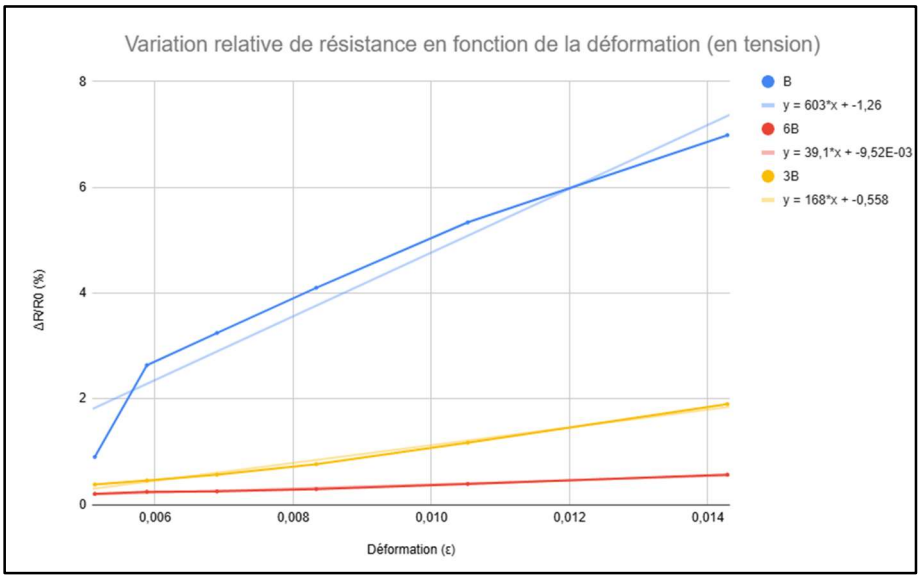


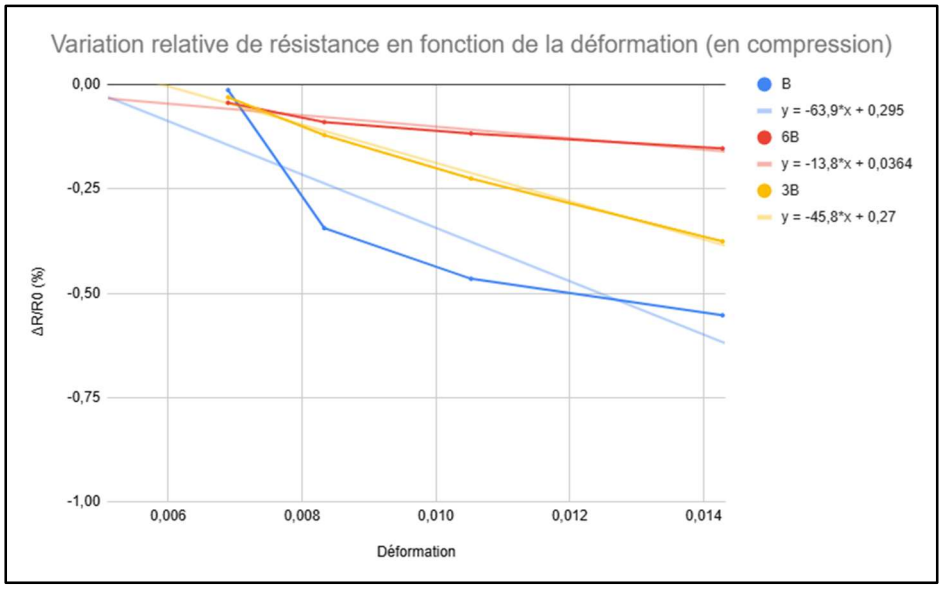
Figure 4 : Schématique du capteur

Nom	Capteur Graphite
Type de Capteur	Passif
Matériaux	Papier, Graphite
Vcc	5 V
Nature du signal de sortie	Analogique
Mesurande	Déformation mécanique
Durée de vie	5 à 15 utilisations
Résistances mesurables (MΩ)	0.200 à 20

Figure 5 : Spécifications techniques du capteur

III – Caractéristiques électriques





IV – Exemple d'application

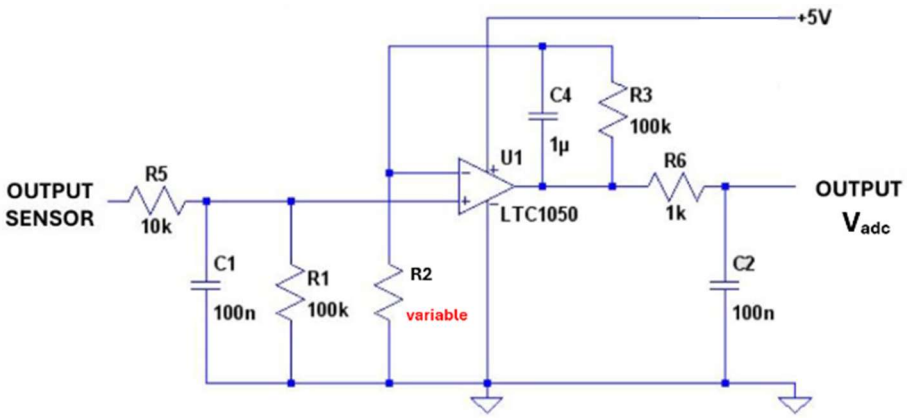


Figure 6 : Schéma électrique du circuit amplificateur

Afin d'exploiter le signal de sortie du capteur graphite, il peut être traité par un circuit amplificateur de transimpédance. Ce montage est indispensable pour convertir le très faible courant circulant dans le graphite en une tension exploitable. Le circuit est équipé de filtres passe-bas qui permettent d'avoir une valeur stable, la moins bruitée possible.
Le signal traité est envoyé vers le convertisseur analogique-numérique (ADC) de l'Arduino. Sur notre PCB, nous avons utilisé un potentiomètre digital à la place de la résistance fixe R2. Ce composant nous permet de modifier dynamiquement le gain de l'amplification. C'est un avantage majeur pour adapter la sensibilité du système en fonction de la mine de crayon utilisée (plus ou moins riche en graphite).
On peut calculer la valeur de la résistance du capteur avec la formule ci-dessous :

$$R = \frac{VCC}{Vout} * R1 * \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) - R5 - R1$$